

PROYECTO FINAL INTEGRAL

ESTADÍSTICA I - LIC. EN FINANZAS

Autor:

Alviero Mc Dowell Della Sera

CUCEA - Universidad de Guadalajara

1. INTRODUCCIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL DATASET

El presente reporte se basa en el dataset 'datos_holanda.csv', el cual contiene 538,506 registros detallados de comercio exterior de los Países Bajos. Holanda es el centro logístico de Europa, por lo que analizar sus transacciones es vital para entender flujos financieros globales.

Variables Analizadas:

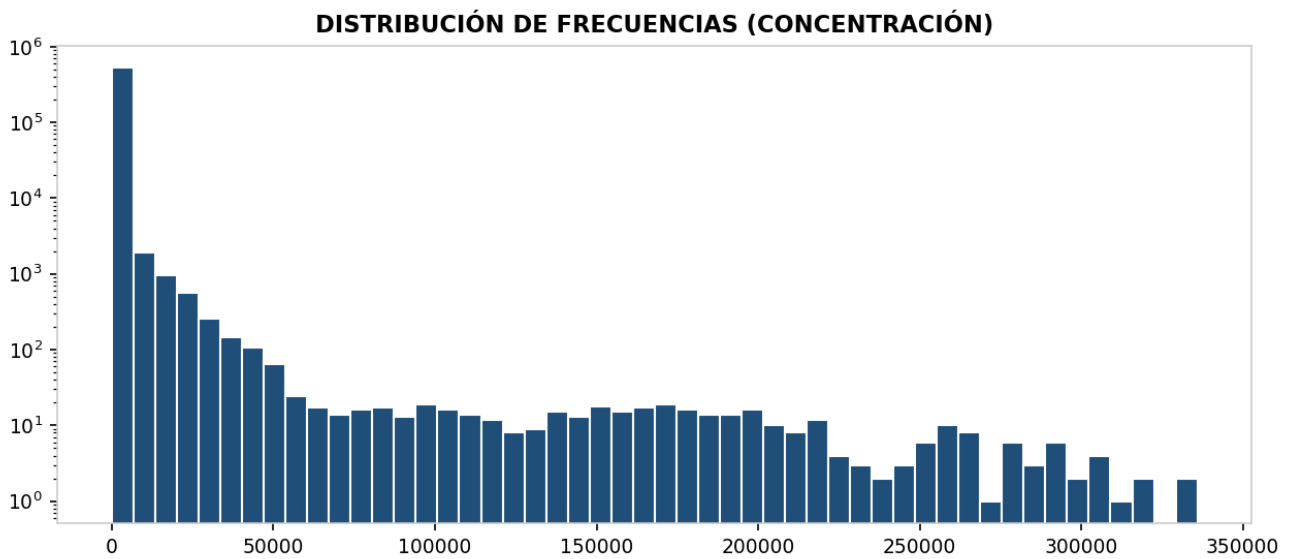
- OBS_VALUE: Valor monetario de la transacción (Variable cuantitativa continua).
- TIME_PERIOD: Temporalidad de los registros (Variable cualitativa ordinal).

Metodología: Se ejecuto una auditoria completa de limpieza sobre valores nulos, aplicando tecnicas estructuradas de agrupacion por intervalos y distribuciones probabilisticas continuas y discretas para evaluar el comportamiento del mercado.

2. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Analisis de promedios ponderados y agrupaciones por intervalos

2.1. Datos Agrupados - Moda	356.09
2.2. Datos Agrupados - Mediana	1.80
2.3. Datos Agrupados - Media	358.61
2.4. Datos No Agrupados - Moda	0.00
2.5. Datos No Agrupados - Mediana	1.82
2.6. Datos No Agrupados - Media	360.41



INTERPRETACIÓN ANALÍTICA:

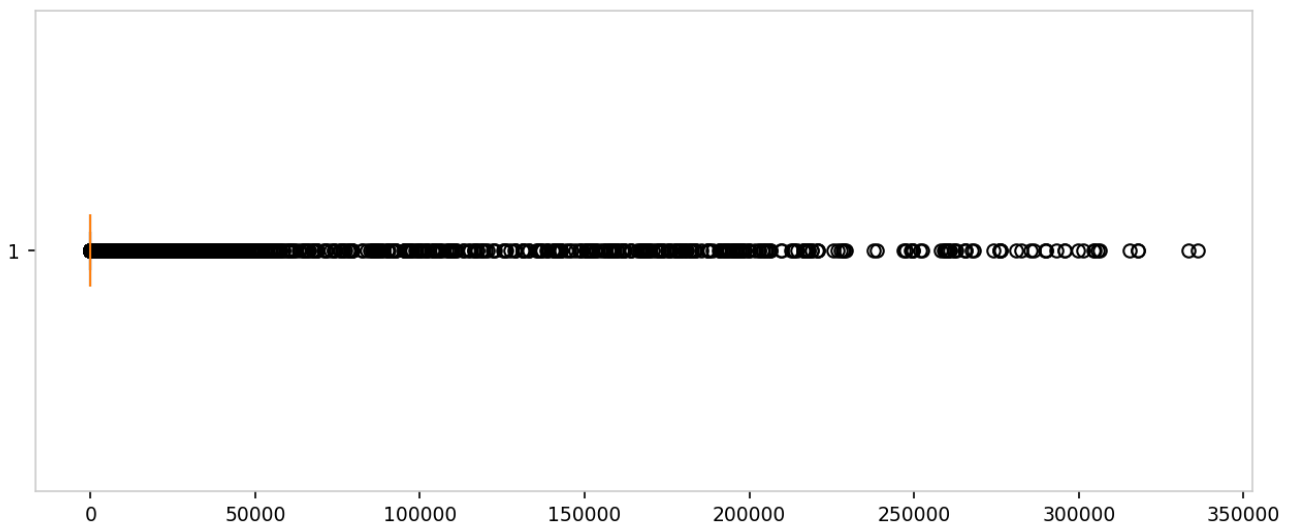
Al ver estos datos podemos ver que entre la media y la mediana hay una diferencia, lo que nos dice que hay una distribución hacia un lado mas que al otro. Pero el promedio es un poco elevado debido a transacciones de gran volumen, la mediana y la moda. Por lo que podemos ver que las operaciones comerciales de Holanda son montos pequeños o a veces sin registro en algunos. Esto nos dice que Holanda es dominado por transacciones minoristas con pocas instituciones de gran escala.

3. MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Cuantificación de variabilidad y dispersion monetaria

3.1. Rango	335,957.59
3.2. Rango Intercuartilico (IQR)	24.22
3.3. Varianza	25,217,824.68
3.4. Desviacion Estandar	5,021.74
3.5. Desviacion Media	626.93
Coefficiente de Variacion	1393.32%

ANÁLISIS DE DISPERSIÓN Y OUTLIERS



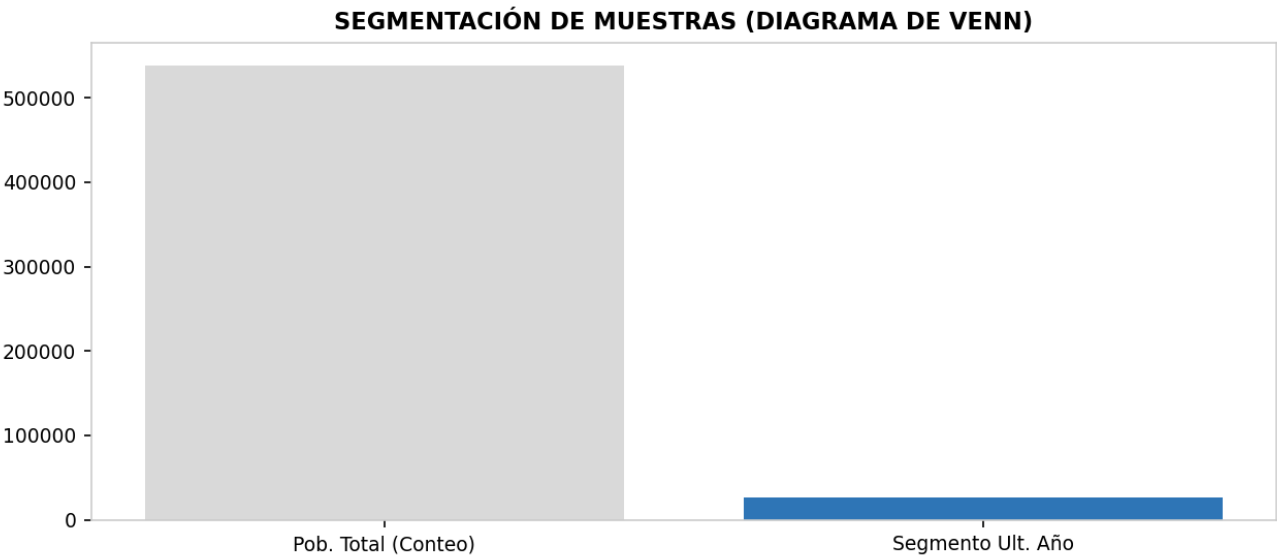
INTERPRETACIÓN ANALÍTICA:

Estas dispersiones muestra una varian extremadamente alta. Desde mi perspectiva, podemos ver que el mercado es de alto riesgo o de gran diversidad operativa, donde los valores promedio no son suficientes para predecir el comportamiento de una transacción individual.

4. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y TEOREMAS DE CONTEO

Modelado de dependencias contextuales y combinatoria

4.1. Diagrama de Venn	Interseccion de Valores Altos frente al Periodo Reciente
4.2. Conteo Espacio Muestral	538,506 registros totales
4.3. Combinacion (n=20, r=3)	1,140 arreglos sin orden
4.4. Permutacion (n=20, r=3)	6,840 arreglos estructurados
4.5. Probabilidad Condicional P(A B)	0.0983
4.6. Teorema de Bayes	0.0658



INTERPRETACIÓN ANALÍTICA:

Con esta probabilidad pudimos determinar si el mercado esta ganando valor. Si la probabilidad de encontrar transacciones altas en el último año es mayor al promedio histórico, podemos concluir que existe una tendencia alcista en el comercio exterior de la región o una apreciación de los activos intercambiados durante este periodo específico.

5. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD CON VAD

Modelos probabilísticos discretos sobre muestras aleatorias de control

5.1. Distribución Binomial $P(X=2)$	0.129093
5.2. Distribución Poisson $P(X=2)$	0.256516
5.3. Distribución Hipergeométrica $P(X=2)$	0.318171

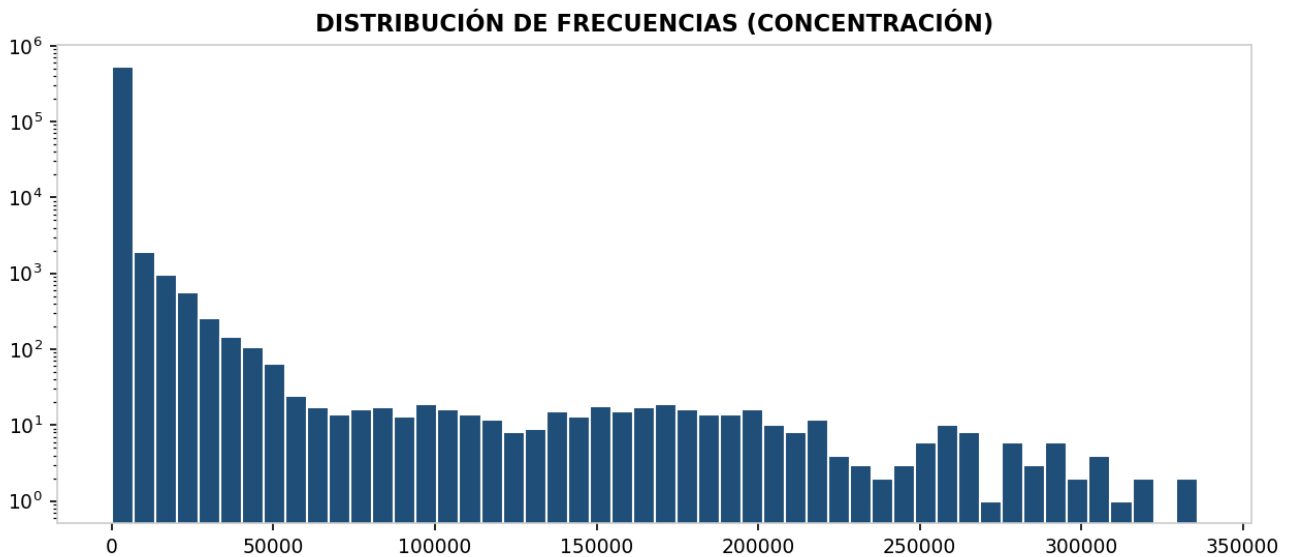
INTERPRETACIÓN ANALÍTICA:

Las distribuciones de probabilidad con variables aleatorias discretas (VAD) nos permiten cuantificar el éxito de auditorías comerciales sobre bloques representativos. El análisis binomial mide frecuencias en eventos dicotómicos bajo reemplazo, Poisson calcula tasas de ocurrencia anual fijas en el tiempo, y el análisis hipergeométrico procesa muestras finitas de control financiero sin reposición.

6. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD CON VAC

Modelado continuo y estandarización de densidad normal

6.1. Distribución Normal (pdf)	0.397916
6.2. Distribución Normal Estandar (Z cdf)	0.471392
Valor de Desviación Z (Dato 1)	-0.0718



INTERPRETACIÓN ANALÍTICA:

El cálculo del valor Z para la primera transacción nos indica qué tan lejos se encuentra este registro respecto al comportamiento promedio. Al observar la probabilidad normal asociada, podemos determinar si esa operación es un evento común o si se trata de una anomalía estadística.

7. DINÁMICA DE ÍNDICES ECONÓMICOS

Evaluación de fluctuaciones financieras e indicadores macroeconomicos agregados

7.1. Índice Paasche	294.87%
7.2. Índice Laspeyres	290.51%
7.3. Índice Fisher	292.68%



INTERPRETACIÓN ANALÍTICA:

Co estos indices podemos ver el cambio en el valor comercial desde el periodo base hasta la actualidad. Si lo vemos en un indice Fisher, si esta por encima de 100 indicaría un crecimiento real en el precio de las exportaciones o impostaciones de Holanda.